

理论力学

26 春-期末

题目来源于考后回忆，答案由 AI 生成。任课教师：邵立晶。

1. (含辅助变量的拉格朗日量) 考察包含辅助变量 χ 的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, \chi) = \frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}kq^2 + a\chi\dot{q} + b\chi^2.$$

- (i) 写出辅助变量 χ 满足的 Euler-Lagrange 方程;
- (ii) 求解 χ , 并代入得到等效拉格朗日量 $L_{\text{eff}}(q, \dot{q})$;
- (iii) 分析当参数满足何条件时, 会出现“负质量效应”, 导致运动不稳定 (即“快子不稳定”).

2. (Hamilton 矢量场与生成函数) 写出定义在相空间上的函数 $G(q, p) = pq$ 对应的 Hamilton 矢量场, 写出其对应的无穷小正则变换, 以及其对应的第二类生成函数。

3. (阻尼振子) 考察阻尼振子满足的拉格朗日量

$$L(q, \dot{q}, t) = e^{2\lambda t} \left(\frac{1}{2}m\dot{q}^2 - \frac{1}{2}m\omega^2 q^2 \right).$$

- (i) 写出体系的哈密顿量 $H(q, p, t)$;
- (ii) 计算在第二类生成函数 $F_2(q, P, t) = e^{\lambda t} qP$ 对应的正则变换下得到的哈密顿量 $K(Q, P, t)$;
- (iii) 取 $\lambda = \omega$, 使用 Hamilton-Jacobi 方程求解 $q(t)$ 和 $p(t)$ 。

4. (隆格楞次矢量) 隆格楞次矢量定义为

$$\vec{A} = \vec{r} \times \vec{J} - \alpha m \hat{r},$$

其中 $\vec{J} = \vec{r} \times \vec{p}$ 为角动量, $\hat{r} = \vec{r}/r$ 为径向单位矢量, α 为常参数。计算 $\{A^i, J^j\}$ (Poisson 括号)。

5. (场论——哈密顿原理与正则方程)

- (i) 一个 $3+1$ 维体系 (t, x, y, z) 的拉氏量密度为 $\mathcal{L}(\eta, \eta_{,\mu}, \eta_{,\mu\nu}, x^\mu)$, 使用哈密顿原理给出 η 满足的场方程;
- (ii) 一个 $1+1$ 维体系 (t, x) 的哈密顿量密度为 $\mathcal{H}(\eta, \eta_{,x}, \pi, \pi_{,x}, \pi_{,xx})$, 给出其对应的正则方程组。

6. (复标量电子场) 复标量电子场的拉格朗日量密度为

$$\mathcal{L}_0 = \phi^{,\mu} \phi_{,\mu}^* - m^2 \phi \phi^*,$$

其对应的 U(1) Noether 流为 $j^\mu = i(\phi^* \phi^{,\mu} - \phi \phi^{*,\mu})$ 。在外场 A_μ 下, 拉格朗日量密度会多一项 $j^\mu A_\mu$, 即 $\mathcal{L} = \mathcal{L}_0 + j^\mu A_\mu$ 。

- (i) 给出 ϕ, ϕ^* 满足的场方程;
- (ii) 给出守恒流与对应的守恒定律。